



CAPÍTULO 2 DE 6

Variáveis, Tipos de Dados e Entrada/Saída

Como um programa guarda informações na memória, os tipos de dados mais usados em Python e como conversar com o usuário através de `input()` e `print()`.



INSTITUTO FEDERAL
Sudeste de Minas Gerais

Educação a Distância
Pró-reitoria de Ensino

O que é uma variável?

- 1 Espaço reservado na memória do computador para armazenar um valor
- 2 Esse valor pode mudar durante a execução do programa — por isso o nome 'variável'
- 3 Toda variável tem um nome (identificador) e um valor associado
- 4 Pense nela como uma caixa com etiqueta: a etiqueta é o nome, o conteúdo é o valor

idade = 20

*A caixa 'idade' guarda o valor 20 —
e pode ser trocada depois no programa.*

Regras para nomear variáveis em Python

- 1 Deve começar com letra ou underscore (_) — nunca com número
- 2 Não pode conter espaços ou símbolos especiais (@, #, -, etc.)
- 3 Python diferencia maiúsculas de minúsculas (idade ≠ Idade)
- 4 Evite usar palavras reservadas da linguagem (if, for, while...)
- 5 Boa prática: use nomes descritivos, como idade ou nome_aluno

Atribuição de valores

O símbolo = atribui um valor à variável — não é uma igualdade matemática.

```
variaveis.py
```

```
nome = "Maria"  
idade = 20  
altura = 1.65  
aprovado = True
```

Tipo de dado: int (inteiro)

Números inteiros, positivos ou negativos, sem casas decimais.

```
tipos_int.py

idade = 25
ano = 2026

print(idade)
print(type(idade))
```

SAÍDA

```
25
<class 'int'>
```

Tipo de dado: float (ponto flutuante)

Números que possuem casas decimais.

```
tipos_float.py

altura = 1.75
preco = 19.90

print(altura)
print(type(preco))
```

SAÍDA

```
1.75
<class 'float'>
```

Tipo de dado: str (texto)

Cadeia de caracteres (texto), escrita entre aspas simples ou duplas.

```
tipos_str.py

nome = "João"
cidade = 'São Paulo'

print(nome)
print(type(cidade))
```

SAÍDA

```
João
<class 'str'>
```

Tipo de dado: bool (booleano)

Representa apenas dois valores: True ou False — muito usado em decisões.

```
tipos_bool.py

ligado = True
aprovado = False

print(ligado)
print(type(aprovado))
```

SAÍDA

```
True
<class 'bool'>
```

A função type()

type() mostra qual é o tipo de dado de qualquer valor ou variável.

type.py

```
print(type(10))           # int
print(type(3.14))         # float
print(type("Python"))    # str
print(type(True))         # bool
```

SAÍDA

```
<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'str'>
<class 'bool'>
```

Conversão de tipos (casting)

int(), float(), str() e bool() convertem um valor de um tipo para outro.

casting.py

```
idade = "20"
idade = int(idade)          # texto -> inteiro

altura = float("1.70")     # texto -> float
nota = str(9.5)            # numero -> texto

print(type(idade), type(altura), type(nota))
```

Entrada de dados: input()

input() pausa o programa e espera o usuário digitar algo e pressionar Enter.

```
input_basico.py

nome = input("Digite seu nome: ")
print("Olá,", nome)
```

SAÍDA

```
Digite seu nome: Ana
Olá, Ana
```

Cuidado: input() sempre retorna string

Para fazer cálculos com o valor digitado, é preciso converter o tipo.

```
input_tipo.py

idade = input("Digite sua idade: ")
print(type(idade))           # <class 'str'>

idade = int(input("Digite sua idade: "))
print(type(idade))          # <class 'int'>
```

Saída de dados: print()

print() exibe informações na tela; o parâmetro sep define o separador.

```
print_basico.py

print("Bem-vindo ao curso!")
print("Nome:", "Ana", "Idade:", 22)
print("Valor 1", "Valor 2", sep=" | ")
```

SAÍDA

```
Bem-vindo ao curso!
Nome: Ana Idade: 22
Valor 1 | Valor 2
```

Formatação de saída com f-strings

f-strings (f"...") permitem inserir variáveis direto dentro do texto.

fstring.py

```
nome = "Ana"
idade = 22

print(f"{nome} tem {idade} anos")
print(f"Nota final: {9.5678:.2f}")
```

SAÍDA

```
Ana tem 22 anos
Nota final: 9.57
```

Exemplo completo do capítulo

Entrada, conversão de tipo e saída formatada trabalhando juntas.

```
cadastro.py

nome = input("Digite seu nome: ")
idade = int(input("Digite sua idade: "))

print(f"Olá {nome}, você tem {idade} anos!")
```

SAÍDA

```
Digite seu nome: Carla
Digite sua idade: 19
Olá Carla, você tem 19 anos!
```

Resumo: variável guarda dado · type() mostra o tipo · input()/print() conversam com o usuário.



CAPÍTULO 2 DE 6

Variáveis, Tipos de Dados e Entrada/Saída

Como um programa guarda informações na memória, os tipos de dados mais usados em Python e como conversar com o usuário através de `input()` e `print()`.



INSTITUTO FEDERAL
Sudeste de Minas Gerais

Educação a Distância
Pró-reitoria de Ensino